第41卷 第6期
1998年 11 月

地 球 物 理 学 报
ACTA GEOPHYSICA SINICA

Vol.41, No.6
Nov., 1998

# 1996年中国中西部地区高精度绝对重力观测结果*

王 勇 许厚泽 张为民 陶国祥

(中国科学院测量与地球物理研究所，武汉 430077)

**摘 要**

1996年，中国科学院测量与地球物理研究所利用目前国际上最先进的FG5/112型绝对重力仪，在我国中西部地区的湖北、四川、云南和广西省开展绝对重力测量．给出了15个绝对重力点的最新观测结果，并与其他类型仪器在一些点上的观测结果进行了比较．结果表明，FG5/112绝对重力仪在15个点的观测结果的精度优于$2.78\times10^{-8}$m/s$^2$．该仪器具有较好的稳定性和重复性，并与其他类型仪器没有明显的系统误差．

**关键词** 绝对重力测量，FG5绝对重力仪，绝对重力网，中国中西部地区．

## 1 引 言

90年代以来，随着高精度绝对重力仪的精度以及自动化和商品化程度的迅速提高，许多国家纷纷利用绝对重力测量建立高精度绝对重力网监测重力场非潮汐变化，并应用于海平面变化以及与地震、火山、构造运动有关的地壳垂直运动及其动力学机制的研究[1,2]．我国自70年代末80年代初开始开展高精度的绝对重力测量，主要采用意大利的IMGC型[3]和我国的NIM型[4]绝对重力仪，精度约为$(10—15)\times10^{-8}$ m/s$^2$．90年代以来开展的绝对重力测量大多是利用德国和芬兰的精度约$5\times10^{-8}$ m/s$^2$的JILAG型重力仪[5,6]．1995年12月，中国科学院测量与地球物理研究所引进了当时国际上最先进的由美国研制的移动式FG5/112绝对重力仪．该仪器的设计精度可达$(1—2)\times10^{-8}$ m/s$^2$[7—9]，是目前我国仅有的1台FG5型高精度绝对重力仪．经过5个月的测试后，1996年4—10月，中国科学院测量与地球物理研究所利用该仪器在我国的湖北、四川、云南、广西省的15个点上进行了高精度绝对重力测量．这次测量的目的一是检验FG5/112绝对重力仪是否与以往在我国开展绝对重力测量使用的仪器之间存在系统误差，以及仪器野外观测的稳定性和可靠性；二是首次在湖北省的三峡库首区、南北地震带的四川省建立新的绝对重力观测点，并为三峡库首区、南北地震带的四川省的相对重力变化监测网提供绝对重力起始基准点；三是对国际绝对重力基准网(IAGBN)的南宁点和我国滇西地震实验场的一些绝对重力点做重复测量，检验这些点的重力非潮汐变化以及探讨与丽江地震($M_S$7.0)的关系．本

* 国家自然科学基金(49674207)和动力大地测量学开放实验室资助项目．

本文1998年2月10日收到修改稿。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

文主要介绍实测的 15 个绝对重力点的点位情况、观测和数据处理方法,给出 15 个绝对重力点上的 FG5/ 112 绝对重力仪的观测结果,以及与其他类型仪器在一些点上的观测结果的比较.

## 2　重力点分布和概况

用 FG5/ 112绝对重力仪在 15 个点上实施了绝对重力测量. 这 15 个点的点位坐标和基本概况见表 1. 其中武汉地区有 3 个点,一个点在武汉中国科学院测量与地球物理研究所重力固体潮基准站(IGG). 该站位于地下 22m 的防空隧道之中,年温度变化小于 1℃.自 1995 年 12 月至 1996 年 4 月,该重力仪被安置在该站进行了为期 5 个月的测试,取得了 5 个月的观测资料. 为了考察经过长途运输和野外测量之后仪器的稳定性和重复性,在进行完野外测量后,又将仪器返回到该站上进行了多次重复测量. 武汉地区另外两个点分别是武汉测绘科技大学重力实验室(我国 85 重力网中的绝对重力基本点(WTUSM))和国家地震局地震研究所(IOS)重力实验室的绝对重力点. 武汉的 WTUSM 点分别在 1981 年用意大利的 IMGC 绝对重力仪、1990 年用德国的 JILAG-3绝对重力仪、1993 年用德国 FG5/ 101 绝对重力仪进行过绝对重力测量. IOS 点在 1990 年用德国的 JILAG-3绝对重力仪进行过绝对重力测量. 湖北省的宜昌和恩施两个新点分别位于三峡库区的库首区及其邻近地区. 郫县点位于地质构造较稳定的成都平原. 姑咱、西昌、攀

**表1　15个绝对重力点的点位和概况**

| 点　名 | 点位所在地 | 纬 度(°) | 经 度(°) | 高 程(m) | 属 性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉IGG | 中国科学院测量与地球物理研究所固体潮基准站 | 30.5 | 114.3 | 10 | 新 点 |
| 武汉WTUSM | 武汉测绘科技大学重力实验室 | 30.5 | 114.3 | 27 | 85网点 |
| 武汉IOS | 国家地震局地震研究所重力实验室 | 30.5 | 114.3 | 28 | 老 点 |
| 宜昌 | 地震台 | 30.8 | 111.3 | 58 | 新 点 |
| 恩施 | 地震台 | 30.2 | 109.2 | 487 | 新 点 |
| 郫县 | 地震台 | 30.9 | 103.7 | 653 | 新 点 |
| 姑咱 | 地震台 | 30.2 | 100.3 | 1445 | 新 点 |
| 西昌 | 小庙地震台 | 27.9 | 102.2 | 1556 | 新 点 |
| 攀枝花 | 南山地震台 | 26.5 | 101.6 | 1140 | 新 点 |
| 丽江 | 地震台 | 26.9 | 100.2 | 2456 | 新 点 |
| 洱源 | 地震台 | 26.1 | 99.9 | 2100 | 老 点 |
| 下关 | 地震实验场 | 25.6 | 100.2 | 2010 | 老 点 |
| 楚雄 | 地震台 | 25.0 | 101.5 | 1840 | 老 点 |
| 昆明 | 地震台 | 25.1 | 102.7 | 1951 | 85网点 |
| 南宁 | 高峰林场六里分场 | 22.9 | 108.3 | 188 | IAGBN点 |

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

枝花这三个新点分别位于我国著名的鲜水河、攀西和金沙江断裂带上．在这三条大断裂上，国家地震局均布设了用于监测地震前兆的相对重力监测网，但在这些网中一直没有绝对重力观测点控制．丽江、洱源、下关和楚雄点在国家地震局滇西地震实验场内，1990，1992 和 1995 年，国家地震局与德国汉诺威大学合作，曾用德国的 JILAG-3绝对重力仪在这些点上进行了重复绝对重力测量．在这次测量中，由于原有的丽江点的基墩较小，我们在原来的点附近又建立了一个新的绝对重力点．昆明点属于我国 85 重力网中的绝对重力基本点．南宁点是国际大地测量协会在全球建立的用于监测全球重力场非潮汐变化的 36 个基准点中的一个，曾在 1990 年用芬兰的 JILAG-5、德国的 FG5/ 101 绝对重力仪进行过绝对重力测量．

## 3 观测方法和数据处理

对于绝对重力测量，由于不同类型的仪器在设计方面存在着差异，不同类型的仪器所采用的观测方法、成果处理和精度估计等方法也有所不同．1987 年以来，国际大地测量协会重力委员会世界重力标准工作组先后提出了“绝对重力观测数据处理标准和点位文件”及“绝对重力观测文件标准”[10,11]，对有关问题提出了具体要求和规定．我们在实际测量中，根据对 FG5/ 112 绝对重力仪的测试结果[12]，测点的噪声水平以及对观测结果的精度要求，结合有关国际标准采用了如下观测方法：设置观测组数除南宁点为 48 组外，其余测点均为 24 组，每组观测的次数一般为 100—150 次．即当每组观测的标准偏差小于 $10\times10^{-8}$ m/ s$^2$时观测次数为 100 次，大于 $10\times10^{-8}$ m/ s$^2$时观测次数为 150 次．单次落体测量时间设置为 10s，每组观测所需时间约为 15min，每组的观测起始时间设置为整点或整 30 分时刻，整个 48 组或 24 组观测均匀分布在 24h 或 12h 之内．此观测方案有利于消除固体潮、海潮、大气压等影响．为了减少微震干扰对观测结果的影响，观测一般安排在夜晚进行．

对于实时观测的重力值，由于它不仅包括地球质量的引力，而且包含有日月引力及其产生的地球形变效应即潮汐效应、地球自转变化、环境变化以及仪器系统误差等引起的观测重力值变化．因此，为了得到测点的绝对重力值，需要对实时观测重力值做必要的改正，消除已知的各种影响因素引起的实时观测重力值变化，我们做了以下几种改正．

**3.1 地球潮汐改正** 根据国际重力委员会决议[11]，在对每一次落体测量的固体潮改正中振幅因子 $\delta$ 取为 1.164，相位滞后取为 0，潮汐永久项即 Honkasalo 项的振幅因子取为 1.0．

**3.2 海潮负荷影响改正** 利用许厚泽和毛伟键[13]根据中国近海海潮图和 Schwiderski 海潮图计算的海潮负荷对中国大陆 7 个主波 $M_2$，$O_1$，$S_2$，$K_1$，$N_2$，$P_1$，$K_2$波的重力潮汐改正值，对各站点的绝对重力观测值进行海潮负荷影响改正．

**3.3 光速有限改正** 由于光速有限，使得测试质量块的反射镜与干涉仪中的雪崩二极管之间存在极小的光线传播时间，即产生时间延迟现象，从而使观测重力值比实际重力值要大．因此，观测重力值需加入光速传播时间改正，光速有限改正值约为 $-11\times10^{-8}$ m/ s$^2$．

**3.4 仪器的有效高度改正** 对于每一次落体所观测的重力值均被归算为落体顶部处

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

的重力值,这项改正通过配置以下四阶多项式进行

$$x_i = x_0 + v_0\left(t_i + \frac{\gamma}{6}t_i^3\right) + \frac{g_i}{2}\left(t_i^2 + \frac{\gamma}{12}t_i^4\right), \tag{1}$$

这里$\gamma$是观测的重力垂直空间梯度;$x_0$,$v_0$分别是落体初始$t_0$时的位置和速度,$g_i$,$t_i$,$x_i$分别是任意观测时刻的观测重力值,观测时刻及落体的位置. 仪器的有效高度改正通常约为$-25\times10^{-8}\,\mathrm{m/s^2}$.

**3.5 局部气压改正**　对每次落体测量所观测的重力值均归算到台站正常大气压时的重力值,改正公式为[11]

$$C_P = A(P_0 - P_n), \tag{2}$$

$A$为气压变化对重力的影响系数,这个值通常在$(0.30—0.42)\times10^{-6}\,\mathrm{ms^{-2}/MPa}$之间. 本次统一采用的影响系数是$0.3\times10^{-6}\,\mathrm{ms^{-2}/MPa}$. $C_P$是局部气压变化的重力改正,$P_0$是观测点的局部气压. $P_n$是测点的标准大气压. 它是根据测站的高程$h_m$采用DIN5450标准大气模型计算公式[11]求得

$$P_n = 1013.25\left(1 - \frac{0.0065h_m}{288.15}\right)^{5.2559}. \tag{3}$$

**3.6 极移改正**　由于地球自转轴与台站测点之间距离随时间变化而导致离心力的变化. 因此,需要根据最接近观测时间的极的位置进行重力改正,改正公式为[14]

$$\delta_g = -1.164\omega^2 a\cdot 2\sin\varphi\cos\varphi(x\cos\lambda - y\sin\lambda), \tag{4}$$

这里$\delta_g$是极移改正$(10^{-8}\,\mathrm{m/s^2})$,$\omega$是地球旋转角速度,$a$是地球长半轴,$\varphi$和$\lambda$分别是观测点的大地纬度和经度,$x$,$y$是国际地球自转服务机构(IERS)提供的极坐标.

**表2　15个绝对重力点的重力垂直梯度**

| 点　名 | 观测时间 | 观测结果和精度 $(10^{-8}\,\mathrm{m/s^2})$ | | 平均值 $(10^{-8}\,\mathrm{m/s^2})$ | 重力垂直梯度 $(10^{-8}/\mathrm{s^2})$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LCR-G997 | LCR-G1027 | | |
| 武汉(IGG) | 1996-07-08 | 329.1±0.2 | 326.5±0.3 | 327.8 | 252.2 |
| 武汉(WTUSM) | 1996-07-18 | 431.8±0.8 | 431.2±0.5 | 431.5 | 332.0 |
| 武汉(IOS) | 1996-07-08 | 411.8±0.3 | 410.7±0.4 | 411.0 | 316.2 |
| 宜昌 | 1996-05-27 | 311.9±0.5 | 312.4±0.4 | 312.2 | 240.1 |
| 恩施 | 1996-05-28 | 427.1±0.5 | 424.9±0.7 | 426.0 | 327.7 |
| 郫县 | 1996-06-01 | 409.2±0.4 | 407.8±0.4 | 408.5 | 314.2 |
| 姑咱 | 1996-06-05 | 188.1±0.6 | 189.8±0.5 | 189.0 | 145.3 |
| 西昌 | 1996-06-07 | 260.6±0.7 | 259.0±0.6 | 259.8 | 199.8 |
| 攀枝花 | 1996-06-10 | 387.8±0.4 | 384.1±0.4 | 386.0 | 296.9 |
| 丽江 | 1996-06-14 | 221.2±0.4 | 217.9±0.4 | 219.6 | 168.9 |
| 洱源 | 1996-06-15 | 323.7±0.5 | 327.6±0.6 | 325.6 | 250.5 |
| 下关 | 1996-06-16 | 312.8±0.5 | 316.1±0.5 | 314.4 | 241.9 |
| 楚雄 | 1996-06-18 | 315.1±0.4 | 314.5±0.5 | 314.8 | 242.2 |
| 昆明 | 1996-06-20 | 315.0±0.5 | 321.5±0.4 | 313.8 | 241.3 |
| 南宁 | 1996-06-25 | 385.7±0.4 | 383.2±0.3 | 384.4 | 295.7 |

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

**3.7 重力垂直转换高度改正** 在经过以上各项改正后,所得到的重力值是落体质量顶部位置的重力值. 一般作为相对重力测量起始点的绝对重力点,需将重力值转换到地面重力标志上,或者为了与其他类型的绝对重力仪的观测值进行比较,将重力值转换到特定的高度如 0.8m 或 1m 处,此项重力转换需对实测点的垂直重力梯度进行测量. 我们用两台带电子反馈的 LaCoste-Romberg 相对重力仪 G-997和 G-1027,测量从地面至 1.3m 高处的空间重力垂直梯度,采用四程测量方法. 表 2 给出了这 15 个绝对重力点的垂直梯度结果.

## 4 观测结果和不确定度估计

表 3 列出了 1996 年中国大陆中西部地区 15 个绝对重力点的 FG5/ 112 绝对重力仪在仪器有效高度以及归算到 1m 和地表面处的观测结果,并给出了每组观测结果的平均标准偏差以及 24 组观测值的标准偏差. 从表 3 的结果可以看到,观测结果的标准偏差最大为 $2.78 \times 10^{-8}$ m/ s$^2$. 另外,从武汉 IGG 点的多次观测结果来看,经这次野外测量,除 8 月份的结果受武汉地区大量降雨影响外,10 月份和 4 月份的观测结果之差小于 $1 \times 10^{-8}$ m/ s$^2$,结果的重复性一致,这说明仪器仍保持较高的稳定性,未发现任何漂移现象.

**表3 FG5/112绝对重力仪在中国15个绝对重力点上的观测结果**

| 点 名 | 观测时间 | 仪器有效高度 (cm) | 仪器有效高度处观测结果 ($10^{-8}$ m/ s$^2$) | 每组观测平均标准偏差 ($10^{-8}$ m/ s$^2$) | 观测结果标准偏差 ($10^{-8}$ m/ s$^2$) | 1m高度处的重力结果 ($10^{-8}$ m/ s$^2$) | 地面点处的重力结果 ($10^{-8}$ m/ s$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉(IGG) | 96-04-21 | 131.10 | 979350140.8 | 9.90 | 1.75 | 979350219.2 | 979350471.4 |
| | 96-08-07 | 131.01 | 979350144.7 | 8.09 | 1.45 | 979350222.9 | 979350475.1 |
| | 96-10-21 | 130.84 | 979350140.2 | 8.62 | 1.80 | 979350218.6 | 979350470.8 |
| 武汉(WTUSM) | 96-05-23 | 131.14 | 979348426.6 | 15.63 | 2.36 | 979348530.0 | 979348862.0 |
| 武汉(IOS) | 96-04-23 | 131.14 | 979350585.7 | 10.95 | 2.33 | 979350684.2 | 979351000.4 |
| 宜昌 | 96-05-26 | 131.01 | 979305583.4 | 6.16 | 0.83 | 979305583.4 | 979305823.4 |
| 恩施 | 96-05-28 | 131.10 | 979134136.2 | 6.61 | 0.81 | 979134238.1 | 979134565.8 |
| 郫县 | 96-06-02 | 131.30 | 979074597.3 | 7.44 | 1.44 | 979074695.6 | 979074695.6 |
| 姑咱 | 96-06-05 | 131.41 | 978676962.4 | 7.98 | 1.10 | 978677008.0 | 978677153.3 |
| 西昌 | 96-06-07 | 131.40 | 978509050.1 | 11.44 | 2.44 | 978509112.8 | 978509312.6 |
| 攀枝花 | 96-06-09 | 131.10 | 978626867.6 | 8.10 | 1.62 | 978626959.9 | 978627256.8 |
| 丽江 | 96-06-13 | 131.14 | 978290993.1 | 7.59 | 1.76 | 978291045.7 | 978291214.6 |
| 洱源 | 96-06-15 | 131.14 | 978327739.6 | 7.51 | 1.16 | 978327817.6 | 978328068.1 |
| 下关 | 96-06-16 | 131.14 | 978346479.3 | 8.37 | 1.98 | 978346554.6 | 978346796.5 |
| 楚雄 | 96-06-18 | 130.82 | 978374569.5 | 9.58 | 2.64 | 978374644.1 | 978374886.3 |
| 昆明 | 96-06-19 | 131.00 | 978347376.1 | 7.56 | 1.89 | 978347450.9 | 978347692.2 |
| 南宁 | 96-06-24 | 131.21 | 978745581.9 | 11.63 | 2.78 | 978745674.2 | 978745969.9 |

对于观测结果的准确度,一方面反映在观测结果的标准偏差之中,另一方面还应包含仪器本身设计方面存在的系统误差和各种地球物理环境变化影响改正的误差. Niebauer[9]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

给出了 FG5 绝对重力仪的误差估计方法和估算值. FG5 绝对重力仪的误差主要来自落体室的真空度、环境温度变化、磁场变化、静电影响、仪器架设的垂直度、激光波长影响、落体质量块的旋转、Coriolis 效应、地面反弹和倾斜、电子相位漂移、如标准频率、辐射压力等. 以上各种影响给观测结果造成的总的不确定度为 $1.1\times10^{-8}$ m/ $s^2$[9].

在以上各种误差源中,最常遇到的是观测环境温度变化引起的仪器误差. 由 FG5 绝对重力仪的温度试验结果[9],10℃ 的温差将引起 $4\times10^{-8}$ m/ $s^2$的误差. 据观测,各站点观测中仪器环境温度变化均小于 2℃,可能引起的观测误差小于 $0.8\times10^{-8}$ m/ $s^2$. 另外,在 FG5 以前类型的绝对重力仪中,如 JILAG 绝对重力仪,地面反弹、倾斜和激光波长是影响测量精度主要误差源. 但由于 FG5/ 112 绝对重力仪在设计方面做了重要改进,一是使用了碘稳频高精度的 He-Ne激光器,它是目前国际标准 SI 单位制中标准长度米的绝对光学频率标准,其绝对精度为 $2.5\times10^{-11}$km,等价于 $0.2\times10^{-8}$ m/ $s^2$的精度,因此在使用中一般无需标定;二是采用了线式干涉系统,它使落体室内的自由落体测试质量块与悬挂在超长弹簧内的参照质量块保持在一条垂直线上,可以消除干涉仪基座倾斜对测量结果的影响[9].

通过仪器误差分析可知,由于仪器误差引起的不确定度小于 $2.0\times10^{-8}$ m/ $s^2$.

除仪器误差外,一些环境因素变化引起的重力变化的改正(如潮汐改正、海潮、地球自转变化、气压变化以及振动干扰)的不准确,也将反映在最后的观测结果中. 在上述几项改正中,地球自转变化对重力影响的改正精度优于 $0.1\times10^{-8}$ m/ $s^2$[14]. 而潮汐影响改正,通过在 IGG 点上的观测实验[12],目前采用的固体潮加海潮改正后的结果,再通过 12h 或 24h 平均后,其改正精度优于 $1\times10^{-8}$ m/ $s^2$;其它几种误差因素在一般情况下比较难以确定. 实际上对于任何类型的绝对重力仪来说,环境因素变化对重力的影响可认为不属于不准确度估计范围. 这些影响因素可以产生真正的地球重力加速度变化,能被高精度的重力仪所观测到,这个问题属于观测结果的信号分离和分辨问题,而不完全属于仪器设计问题.

## 5　与其他仪器观测结果的比较

将 FG5/ 112 观测结果(表 3)与其他仪器的观测结果[5,6]进行了比较,见表 4. 需指出的是,表 4 中 FG5/ 101 结果是 Richeter, Wilmes 和Lothhammer 在 1995 年第 23 届 IUGG 大会上所报告的结果. 由于目前已经证实 1995 年以前生产的 FG5/ 101—FG5/ 108 仪器比较电路存在系统误差而引起观测结果存在(10—14) $\times10^{-8}$ m/ $s^2$的系统误差[9],我们目前仅获得了武汉 WTUSM 点的系统误差改正后的结果,南宁点的 FG5/ 101 结果是在原结果加了 $14\times10^{-8}$ m / $s^2$的仪器系统误差和铷钟漂移引起的 $3\times10^{-8}$ m / $s^2$的系统误差(Wilmes,个人通信).

从表 4 的结果可以看到,FG5/ 112 仪器的观测结果与 NIM-II、JILAG-3、JILAG-5绝对重力仪以及经改正的 FG5/ 101 绝对重力仪的观测结果基本一致,未发现有明显的系统误差. 但 FG5/ 112 仪器的观测结果与 IMGC 绝对重力仪的观测结果相差较大,这是由于 IMGC 绝对重力仪的精度较低,比 FG5/ 112 绝对重力仪精度差一个量级[2,3].

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

表4 与其它仪器观测结果的比较

| 点 名 | 仪 器 | 观测时间 | 重力垂直梯度 ($10^{-8}$ / $s^2$) | 归算到1m处的重力观测值 ($10^{-8}$ m/ $s^2$) | 与FG5/112重力观测值之差 ($10^{-8}$ m/ $s^2$) | 归算到地面处的重力观测值 ($10^{-8}$ m/ $s^2$) | 与FG5/112重力观测值之差 ($10^{-8}$ m/ $s^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉(WTUSM) | IMGC | 1981-09 | 331 | 979348485.6 | −44.1 | 979348795.6 | −66.1 |
| | JILAG-3 | 1990-05 | 334.1 | 979348528.2 | −1.5 | 979348862.0 | 0.3 |
| | FG5/101 | 1993-10 | 331 | 979348527.9 | −1.8 | 979348858.9 | −2.8 |
| 武汉(IOS) | JILAG-3 | 1990-05 | 323.4 | 979350692.4 | 8.2 | 979351015.8 | 15.6 |
| 下关 | JILAG-3 | 1990-05 | 243.8 | 979346557.4 | 2.8 | 979346801.2 | 4.5 |
| 昆明 | IMGC | 1981-10 | 235 | 978347501.1 | 50.2 | 978347736.1 | 43.9 |
| | NIM-II | 1986-03 | 240 | 978347467.9 | 17.0 | 978347707.9 | 15.7 |
| | JILAG-3 | 1990-05 | 240.3 | 978347466.4 | 15.5 | 978347706.7 | 14.5 |
| | JILAG-5 | 1990-05 | 252.8 | 978347455.3 | 4.4 | 978347708.1 | 15.6 |
| 南宁 | JILAG-5 | 1990-05 | 302 | 978745685.7 | 11.5 | 978745987.7 | 17.8 |
| | FG5/ 101 | 1993-10 | 299 | 978745679.5 | 5.3 | 978745978.5 | 8.6 |

# 6 结 论

本文给出了我国中西部地区15个绝对重力点的绝对重力和重力垂直梯度的最新观测结果,其观测精度优于 $2.78\times10^{-8}$ m/ $s^2$,这是目前我国绝对重力测量精度最高的观测结果. 通过在武汉固体潮基准站上的多次重复测量以及在一些绝对重力点上与其他类型绝对重力仪观测结果的对比,表明FG5/ 112绝对重力仪具有较好的稳定性和重复性,并与其他类型仪器没有明显的系统误差.

感谢国家地震局地震研究所、四川省地震局、云南省地震局、广西省测绘局对本次重力测量给予的大力支持和协助.

## 参 考 文 献

1 Groten E. Methods and experiences of high precision gravimetry as a tool for crustal movement detection, *J. Geodynamics*, 1995, **19**: 141—157

2 王 勇, 张为民. 高精度绝对重力测量在地壳垂直运动研究中的作用和应用前景, 地壳形变与地震, 1997, **17**(3): 3, 98—102

3 Xu Shan, Qiu Qixian, Jiang Zhiheng, et al. Sino-Italian joint absolute gravity measurments in China. *BGI Bulletin d' Information*, 1985, **59**: 149—159

4 Guo Youguang, Overview of absolute measurments of the acceleration in China, *BGI Bulletin d' Information*, 1991, **69**: 49—51

5 Torge W, Roder R H, Schnull M, et al. High precision gravity control network in Yunnan/ China 1990. *BGI Bulletin d' Information*, 1990, **67**: 118—127

6 Makinen J, Virtanen H, Qiu Qixian, Gu Liangrong. The Sino-Finnish absolute gravity campaign in 1990, Publications of the Finnish Geodetic Institute, 1993, **116**: 7—49

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

7 Marson I, et al. Fourth international comparison of absolute gravimeters. *Metrologia*, 1995, **32**: 137—144

8 Sasagawa G S, Klopping F, Niebauer T M, et al. Intracomparison tests of the FG5 absolute gravity meters. *Geophys. Res. Lett.*, 1995, **22**: 461—464

9 Niebauer T M, Sasagawa G S, Faller J E, et al. A new generation of absolute gravimeters. *Metrologia*, 1995, **32**: 159—180

10 Boedcker G. Status report on the "International Absolute Gravity Basestation Network". *BGI Bulletin d' Information*, 1989, **65**: 50—71

11 Boedcker G. Absolute gravity observation documentation stardards. *BGI Bulletin d' Information*, 1989, **65**: 144—150

12 Hsu Houtse, Wang Yong, Zhang Weimin. Test results of FG5/ 112 absolute gravimeter at Wuhan station, Proceeding of Gravity, Geoid and Marine Geodesy 1996, In: Segawa J. Ed., Springer-Verlag, 1997, 15—19

13 许厚泽，毛伟建．中国大陆的海洋负荷潮汐改正，见：中国科学院测量与地球物理研究所编，固体潮论文集(一)，北京：测绘出版社，1988，120—135

14 Wahr J M. Deformation induced by polar motion. *J. Geophys. Res.*, 1985, **90**: 9363—9368

# OBSERVATIONAL RESULTS OF HIGH PRECISION ABSOLUTE GRAVITY IN CENTRAL AND WESTERN CHINA IN 1996

WANG YONG　XU HOU-ZE　ZHANG WEI-MIN　TAO GUO-XIANG

(*Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan* 430077, *China*)

**Abstract**

An absolute gravity field campaign was introduced. This campaign was carried out by Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences using the most advanced FG5/ 112 absolute gravimeter in Hubei, Sichuan, Yunan and Guangxi provinces of China in 1996. We report about the results of gravity measurements at 15 stations. These results indicate that the observational accuracy is better than 2.78 $\times 10^{-8}$ m/ s$^2$. The FG5/ 112 instrument has a higher level of stability, reliability and robustness. Those results were compared with former absolute determination. No significant discrepancies appear between FG5/ 112 and other types of gravimeters.

**Key words**　Absolute gravity measurement, FG5 absolute gravimeter, Absolute gravity network, Central and western China.

**作者简介**　王　勇，男，1964年12月出生，博士，中国科学院测量与地球物理研究所研究员．目前主要从事绝对重力测量、重力场时空变化特征及其地球动力学意义研究．

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c